

MANUAL DE USUARIO

RoboMaze

Inteligencia Artificial 1 — Universidad de San Carlos de Guatemala
Henry Otoniel Yalibat Pacay 2019 41988

1. Descripción

RoboMaze es una herramienta web que permite visualizar y comparar los algoritmos de búsqueda BFS y DFS sobre laberintos configurables. El usuario puede cargar laberintos predefinidos, generar laberintos aleatorios, editar el laberinto manualmente y ejecutar los algoritmos para observar la ruta encontrada y las métricas de rendimiento.

2. Requisitos Previos

Requisito	Versión mínima
Python	3.11
pip	Incluido con Python
Navegador web	Chrome, Firefox, Edge (actualizado)

No se requiere Node.js ni ningún otro entorno adicional.

3. Instalación

3.1 Clonar el repositorio

```
git clone <url-del-repositorio>  
cd practica4
```

3.2 Crear el entorno virtual

```
cd backend  
python -m venv venv
```

3.3 Activar el entorno virtual

Linux / macOS:

```
source venv/bin/activate
```

Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

3.4 Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Las dependencias instaladas son:

Paquete	Versión	Propósito
fastapi	0.115.6	Framework web para la API REST
uvicorn	0.34.0	Servidor ASGI para ejecutar FastAPI
pydantic	2.10.6	Validación de datos de entrada y salida

4. Ejecución

Desde la carpeta backend/ con el entorno virtual activo:

```
uvicorn app.main:app --reload
```

Luego abrir en el navegador:

```
http://localhost:8000
```

La documentación interactiva de la API está disponible en:

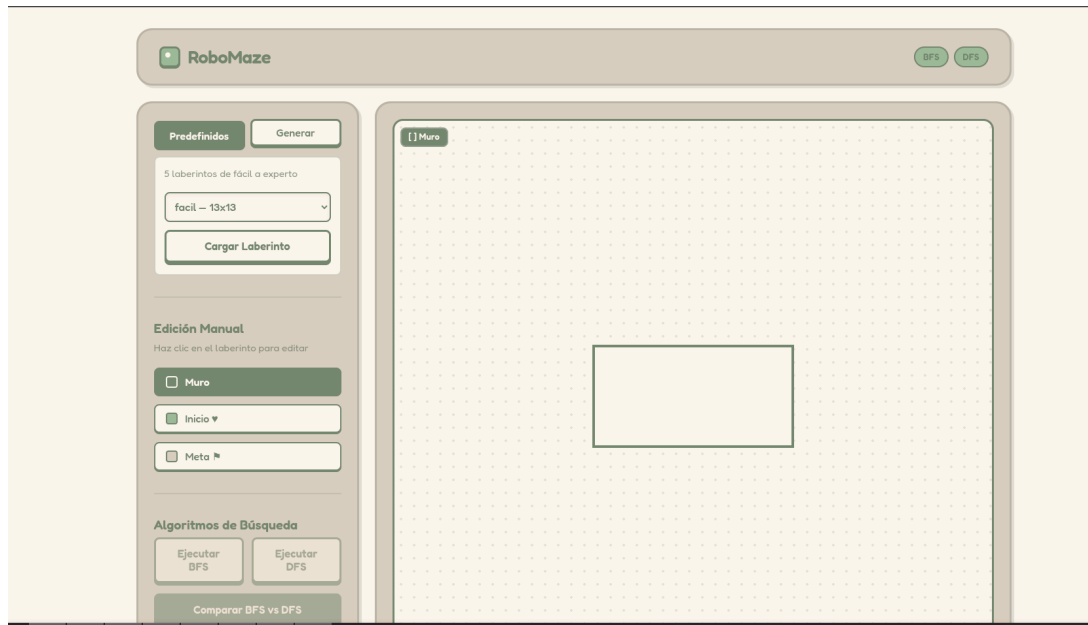
```
http://localhost:8000/docs
```

5. Uso del Sistema

5.1 Interfaz General

Al abrir la aplicación se muestra una pantalla dividida en dos áreas:

- **Panel izquierdo (sidebar):** controles para cargar/generar laberintos, editar celdas y ejecutar algoritmos.
- **Área central:** canvas donde se visualiza el laberinto.

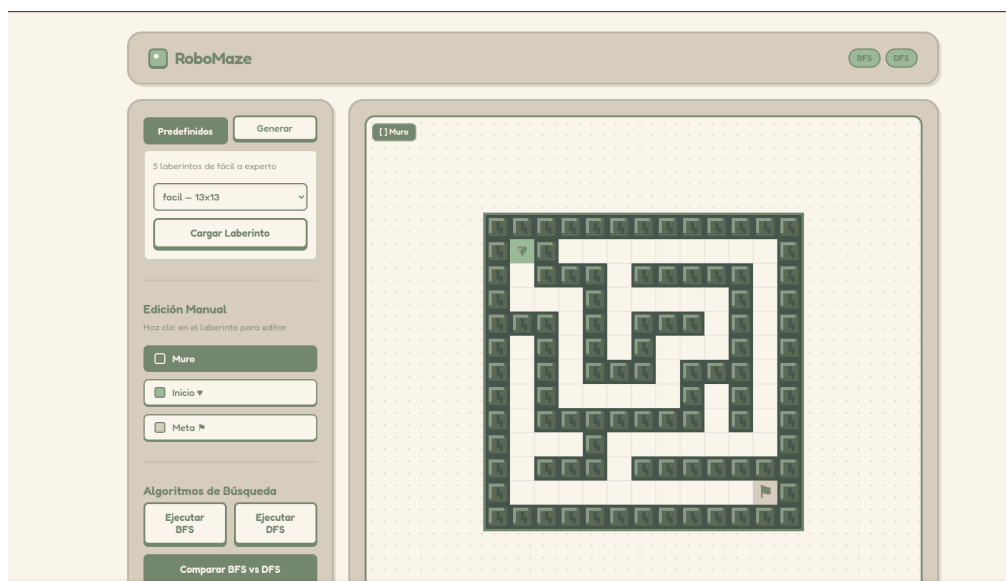


5.2 Cargar un Laberinto Predefinido

1. En el sidebar, seleccionar la pestaña Predefinidos.
2. Elegir un laberinto del menú desplegable. Las opciones se muestran con su dificultad y dimensiones (ej. Fácil — 13x13).
3. Presionar el botón Cargar Laberinto.

El laberinto aparecerá en el canvas listo para ejecutar una búsqueda.

Carga de laberinto predefinido:

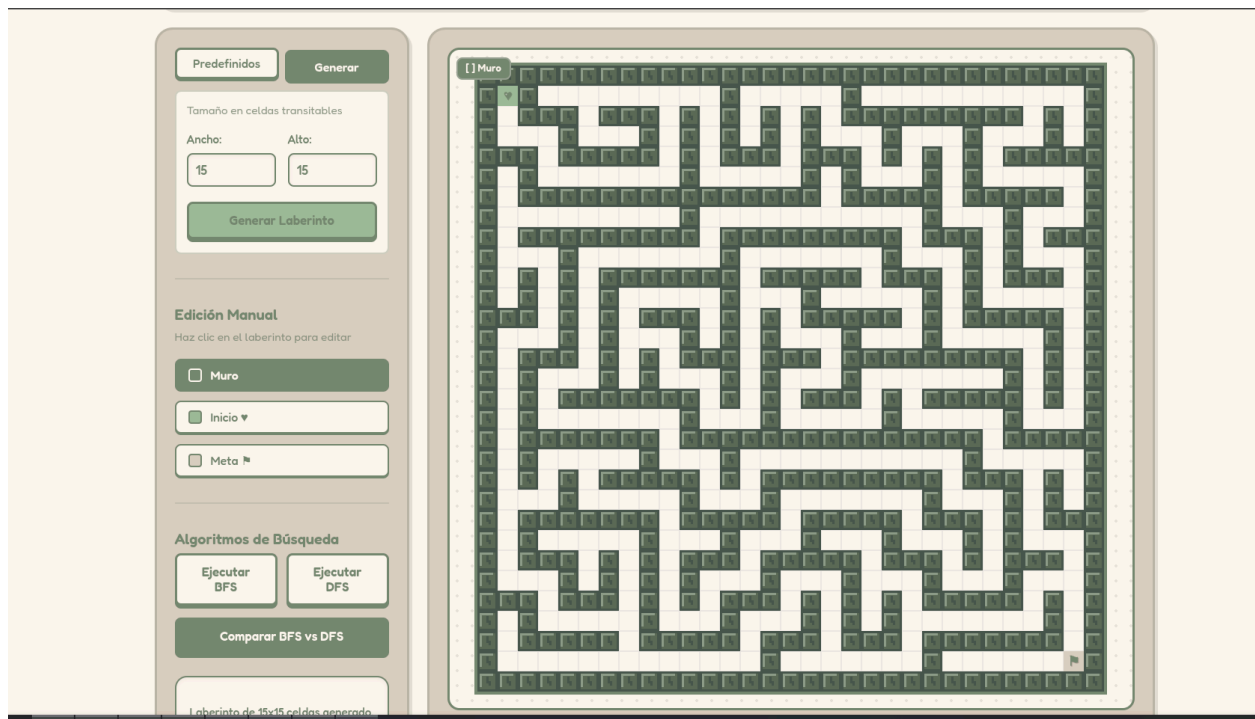


5.3 Generar un Laberinto Aleatorio

1. En el sidebar, seleccionar la pestaña Generar.
2. Ingresar el Ancho y el Alto deseados (entre 5 y 30 celdas transitables).
3. Presionar el botón Generar Laberinto.

El sistema genera un laberinto perfecto (siempre tiene solución) usando el algoritmo Recursive Backtracker.

Captura — generación de laberinto aleatorio:

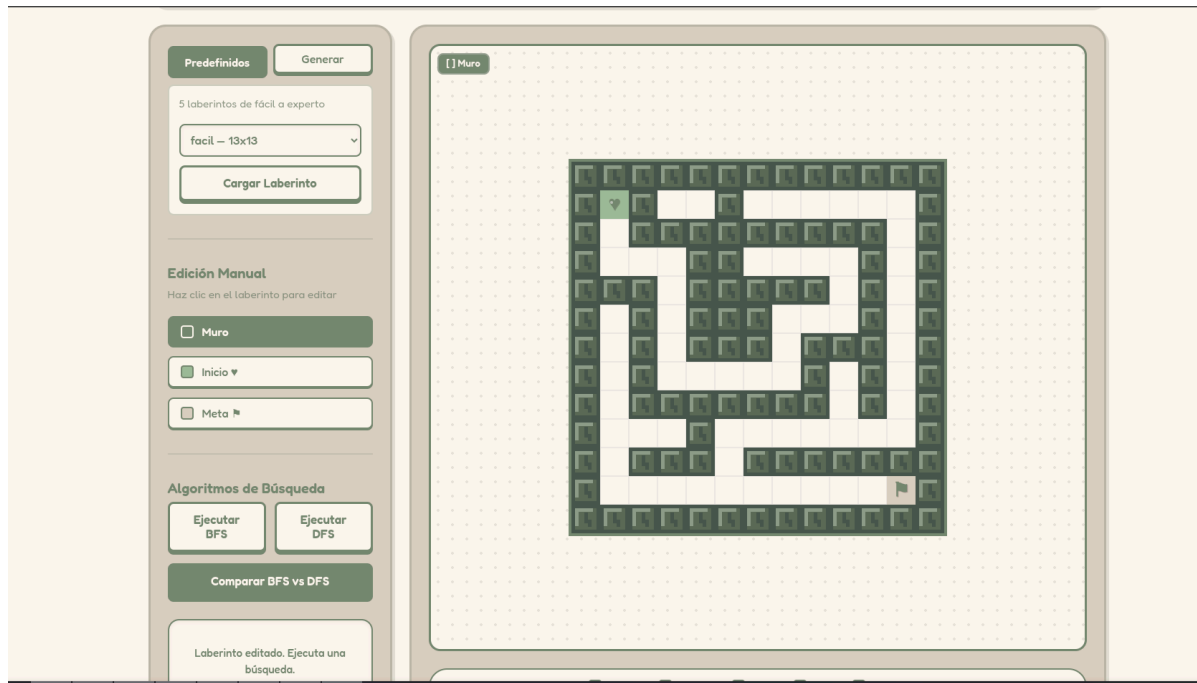


5.4 Edición Manual del Laberinto

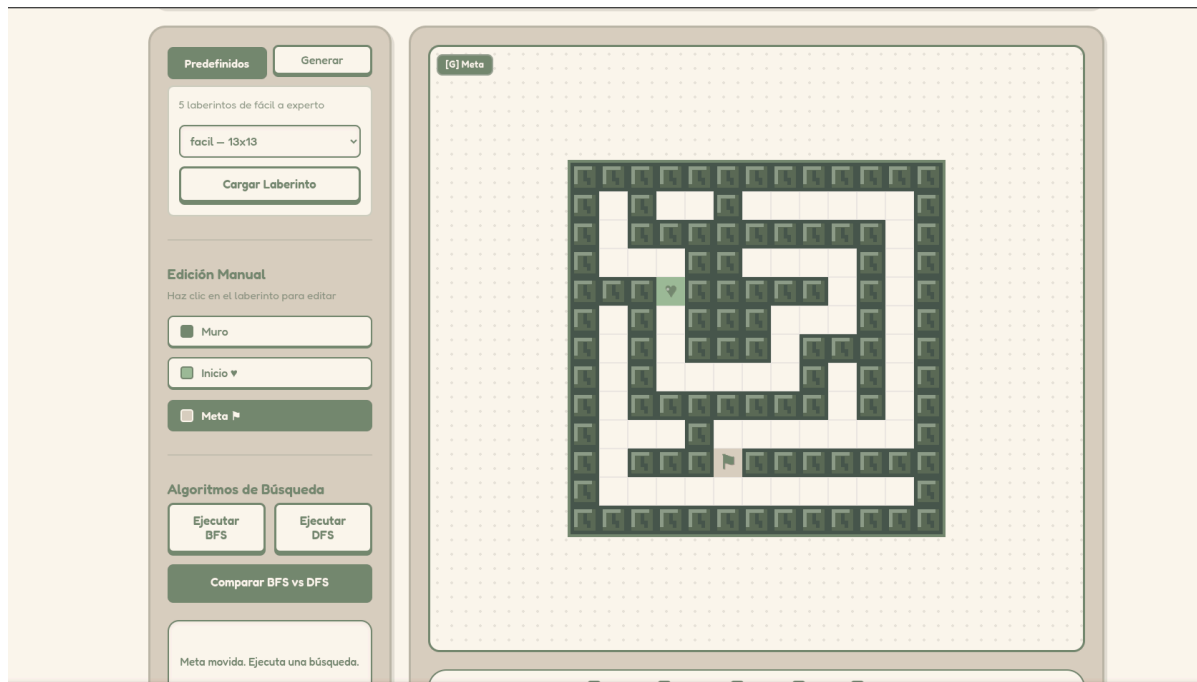
Una vez cargado un laberinto, se puede modificar usando las herramientas del panel Edición Manual:

Herramienta	Acción al hacer clic en el canvas
Muro	Coloca un muro en la celda (clic y arrastre para múltiples celdas)
Inicio ♥	Mueve el punto de inicio a la celda seleccionada
Meta 🚩	Mueve el punto de meta a la celda seleccionada

Captura — edición manual (colocación de muros):

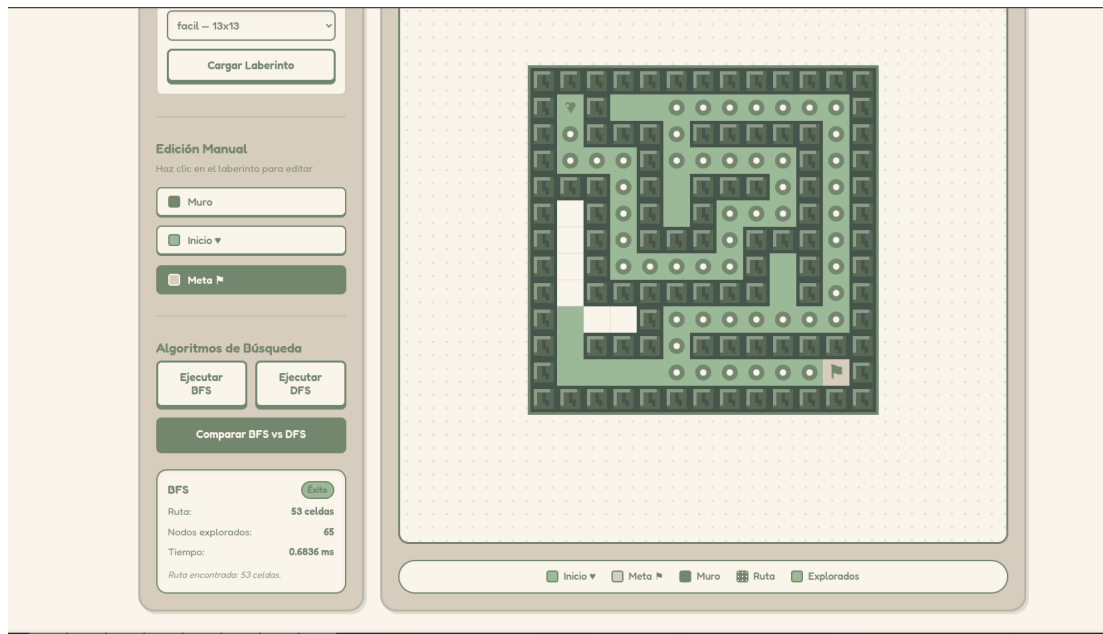


Captura — edición manual (cambio de inicio y meta):



5.5 Ejecutar BFS

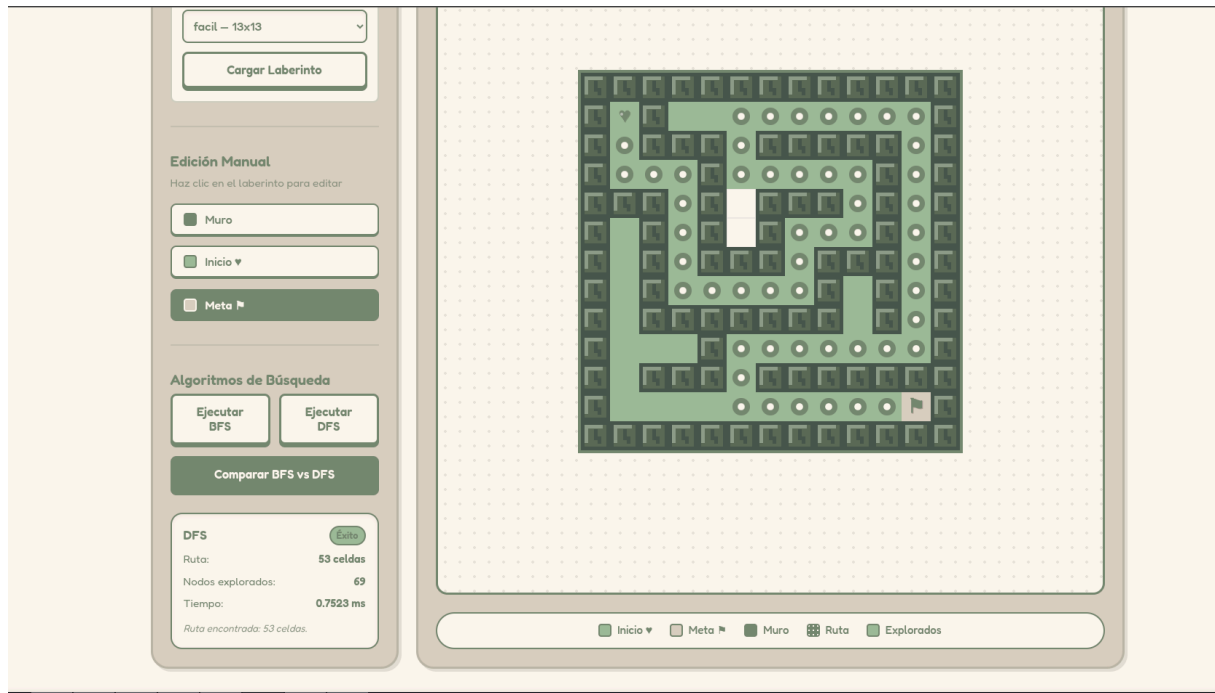
1. Con un laberinto cargado, presionar el botón Ejecutar BFS.
2. El canvas mostrará en color verde-sage las celdas exploradas y en círculos oscuros la ruta encontrada.
3. En el panel de resultados aparecerá: nodos explorados, longitud de la ruta y tiempo de ejecución (ms).



5.6 Ejecutar DFS

1. Con un laberinto cargado, presionar el botón Ejecutar DFS.
2. La visualización es igual a BFS pero el recorrido sigue una ruta en profundidad, generalmente con menos retrocesos.
3. El panel de resultados muestra las mismas métricas.

Captura — resultado de DFS:



5.7 Comparar BFS vs DFS

1. Con un laberinto cargado, presionar el botón Comparar BFS vs DFS.
2. El sistema ejecuta ambos algoritmos sobre el mismo laberinto en una sola operación.
3. El panel de resultados muestra una tabla comparativa con las métricas de ambos.

Captura — comparación BFS vs DFS:

BFS	Éxito
Ruta:	53 celdas
Nodos explorados:	65
Tiempo:	0.4775 ms
Ruta encontrada: 53 celdas.	

DFS	Éxito
Ruta:	53 celdas
Nodos explorados:	69
Tiempo:	0.5004 ms
Ruta encontrada: 53 celdas.	

5.8 Leyenda del Canvas

Color / símbolo	Significado
♥ (fondo verde)	Punto de inicio
■ (fondo beige)	Punto de meta
Bloque oscuro texturizado	Muro / obstáculo
Celda crema	Camino libre
Celda verde-sage	Celda explorada por el algoritmo
Círculo oscuro	Celda perteneciente a la ruta encontrada

6. Manejo de Errores

Situación	Mensaje mostrado
No existe ruta entre inicio y meta	No existe una ruta válida entre el inicio y la meta.
El inicio está rodeado de muros	La posición de inicio está rodeada de muros y no tiene ninguna celda adyacente transitable.
La meta está rodeada de muros	La posición de meta está rodeada de muros y no tiene ninguna celda adyacente transitable.
Dimensiones inválidas al generar	Por favor ingresa dimensiones entre 5 y 30.
Error de conexión con el servidor	El mensaje de error aparece en el panel de resultados en color rojo.

7. Preguntas Frecuentes

- 1) ¿Por qué BFS y DFS muestran rutas distintas?

BFS explora nivel a nivel y siempre encuentra el camino más corto. DFS explora en profundidad y puede encontrar una ruta más larga pero explorar menos nodos en ciertos laberintos.

- 2) ¿Puedo agregar muros después de cargar un laberinto?

Sí. Selecciona la herramienta "Muro" y haz clic o arrastra sobre las celdas que deseas bloquear.

- 3) ¿Qué pasa si el inicio y la meta quedan desconectados por los muros?

El sistema detecta que no existe ruta válida y muestra un mensaje descriptivo. No se produce ningún error en el sistema.

- 4) ¿El laberinto generado siempre tiene solución?

Sí. El generador usa el algoritmo Recursive Backtracker que garantiza que existe al menos un camino entre el inicio y la meta en el laberinto original. Si agregas muros manualmente, es posible desconectar el laberinto.